

周期三维 NS 的临界能量与 Fourier 三波结构

这份笔记整理了 Leray 投影、缩放、三个能量层级和一个可以复算的三波例子。这里没有新定理；我只是先把后续估计会用到的基础计算写清楚。

笔记状态 · 推导已复查

计算笔记，不是新定理

版本 v0.2 · 2026-08-16

目标域： $\mathbb{T}^3$

外力： $f \equiv 0$

00 / SCOPE AND STATUS

这份笔记做了什么

已完成 压力形式 → Leray 形式 固定 Fourier 约定，逐步导出压力、投影和 Duhamel 公式。	已完成 临界缩放表 列出 L^p、Sobolev、Besov、时空范数和涡量缩放。
已完成 三个能量层级 定位 L^2、enstrophy、$\dot{H}^{1/2}$ 中的闭合与失闭。	已完成 Fourier 系数与对称性 核对实值、无散、零均值、Leray 自伴性和三波守恒。

已完成 · 第一个算例

最小三波反例

给出整数波数、复振幅和精确传递率 $(1, -4, 3)$ 。

未完成

闭合的多壳级联

目前只有瞬时的稀疏多壳测试，还没有构造闭合的动力学级联。

适用范围

下面所有恒等式均针对光滑解，因此积分分部和 Fourier 逐项运算合法。推广到弱解还需要逼近、紧性和能量不等式论证，这份笔记暂不处理这一步。

01 / CONVENTIONS

固定域、内积与 Fourier 约定

为消除 2π 因子，下面的计算采用 $\mathbb{T}_{2\pi}^3 = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^3$ 。这与 Clay 命题 B 使用的单位周期环面通过线性尺度变换等价；以后引用 Clay 命题时仍明确写出这一归一化差异。

$$\widehat{u}(k) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{T}_{2\pi}^3} u(x) e^{-ik \cdot x} dx, \quad u(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^3} \widehat{u}(k) e^{ik \cdot x}.$$

使用归一化内积与范数

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{(2\pi)^3} \int f(x) \cdot \overline{g(x)} dx, \quad \|f\|_2^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}^3} |\widehat{f}(k)|^2.$$

研究类固定为光滑、实值、无散、零均值速度场，因此

$$\widehat{u}(-k) = \overline{\widehat{u}(k)}, \quad k \cdot \widehat{u}(k) = 0, \quad \widehat{u}(0) = 0.$$

记 $\Lambda = (-\Delta)^{1/2}$ ，其非零 Fourier 模乘子为 $|k|$ ；零均值保证齐次 Sobolev 范数在本域上没有零频歧义。

02 / LERAY PROJECTION AND MILD FORM

从压力消元到 Duhamel 公式

从无外力不可压缩方程出发：

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u, \quad \nabla \cdot u = 0.$$

压力并不是独立未知量

对动量方程取散度，并使用 $\partial_j u_j = 0$ ：

$$\Delta p = -\nabla \cdot ((u \cdot \nabla)u) = -\partial_i \partial_j (u_i u_j).$$

规定压力零均值后，Poisson 方程唯一确定 p ：

$$p = -\Delta^{-1} \partial_i \partial_j (u_i u_j) = R_i R_j (u_i u_j).$$

这里 $R_j = \partial_j (-\Delta)^{-1/2}$ ，重复指标求和。

Leray 投影

定义投影到无散子空间的算子

$$\mathbb{P} = I - \nabla \Delta^{-1} \nabla \cdot, \quad \widehat{\mathbb{P}f}(k) = \mathbb{P}_k \widehat{f}(k), \quad \mathbb{P}_k = I - \frac{k \otimes k}{|k|^2} \quad (k \neq 0).$$

核对

$\mathbb{P}_k^2 = \mathbb{P}_k = \mathbb{P}_k^*$, $k \cdot \mathbb{P}_k v = 0$, 且 $\mathbb{P} \nabla p = 0$ 。因而 $\mathbb{P}$ 是 L^2 中的正交投影, 并与 Δ 、 Λ^s 交换。

应用 $\mathbb{P}$ 后, 压力恰好消失:

$$\partial_t u - \nu \Delta u = -\mathbb{P} \nabla \cdot (u \otimes u).$$

mild / Duhamel 形式

对线性热半群作常数变易, 得到

$$u(t) = e^{\nu t \Delta} u_0 - \int_0^t e^{\nu(t-s)\Delta} \mathbb{P} \nabla \cdot (u \otimes u)(s) ds.$$

反向核对

对右端求时间导数, 使用 $\partial_t e^{\nu(t-s)\Delta} = \nu \Delta e^{\nu(t-s)\Delta}$ 以及积分上限项, 即恢复投影方程和初值。该公式正是局部不动点理论的起点。

03 / SCALING CHECK

先把缩放指数列清楚

在 $\mathbb{R}^3$ 上, 若 (u, p) 是解, 则

$$u_\lambda(x, t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t), \quad p_\lambda(x, t) = \lambda^2 p(\lambda x, \lambda^2 t)$$

也是相同黏性系数下的解。周期域本身不在此变换下保持不变，所以这里的缩放只用来检查高频局部结构； 不能把它误写成固定环面上的连续对称群。

量	缩放因子	临界条件
$\ u_\lambda\ _{L_x^p}$	$\lambda^{1-3/p}\ u\ _{L_x^p}$	$p = 3$
$\ u_\lambda\ _{\dot{H}_x^s}$	$\lambda^{s-1/2}\ u\ _{\dot{H}_x^s}$	$s = 1/2$
$\ u_\lambda\ _{\dot{B}_{p,q}^s}$	$\lambda^{s+1-3/p}\ u\ _{\dot{B}_{p,q}^s}$	$s = -1 + 3/p$
$\ u_\lambda\ _{L_t^r L_x^p}$	$\lambda^{1-3/p-2/r}\ u\ _{L_t^r L_x^p}$	$2/r + 3/p = 1$
$\ \omega_\lambda\ _{L_x^p}$	$\lambda^{2-3/p}\ \omega\ _{L_x^p}$	$p = 3/2$
$\ p_\lambda\ _{L_x^p}$	$\lambda^{2-3/p}\ p\ _{L_x^p}$	$p = 3/2$

检查 1

如果一个估计声称只由基本能量控制临界范数，就要说明它如何跨越 $\|u_\lambda\|_2 = \lambda^{-1/2}\|u\|_2$ 与临界指数 0 之间的半阶缺口。 如果推导没有产生额外结构或尺度小因子，缩放表明它不能闭合。

04 / THREE ENERGY LEVELS

一个完全闭合，两个暴露障碍

L^2 ：精确闭合

将方程与 u 作 L^2 内积。周期边界、无散条件与积分分部给出

$$\langle (u \cdot \nabla)u, u \rangle = \frac{1}{2} \int u \cdot \nabla |u|^2 dx = 0, \quad \langle \nabla p, u \rangle = 0.$$

因此

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|_2^2 + \nu \|\nabla u\|_2^2 = 0.$$

这是全局控制，但它处在缩放临界线以下半阶，不能排除高频集中。

Enstrophy: 涡量拉伸不闭合

取旋度得到

$$\partial_t \omega + (u \cdot \nabla) \omega = (\omega \cdot \nabla) u + \nu \Delta \omega.$$

令 $S = (\nabla u + \nabla u^\top)/2$ ，则反对称部分在二次型中消失：

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega\|_2^2 + \nu \|\nabla \omega\|_2^2 = \int (S\omega) \cdot \omega dx.$$

Calderón–Zygmund 与 Gagliardo–Nirenberg 估计只给出

$$\left| \int (S\omega) \cdot \omega \right| \leq C \|\omega\|_3^3 \leq C \|\omega\|_2^{3/2} \|\nabla \omega\|_2^{3/2} \leq \frac{\nu}{2} \|\nabla \omega\|_2^2 + C \nu^{-3} \|\omega\|_2^6.$$

若 $Y = \|\omega\|_2^2$ ，得到 $Y' \lesssim \nu^{-3}Y^3$ 。这个常微分不等式允许有限时发散，因此不是全局先验估计。

$\dot{H}^{1/2}$ ：临界但大数据无法吸收

将投影方程与 Λu 作内积：

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\Lambda^{1/2} u\|_2^2 + \nu \|\Lambda^{3/2} u\|_2^2 = -\langle (u \cdot \nabla) u, \Lambda u \rangle.$$

临界乘积估计给出 Fujita–Kato 型界

$$|\langle (u \cdot \nabla) u, \Lambda u \rangle| \leq C \|\Lambda^{1/2} u\|_2 \|\Lambda^{3/2} u\|_2^2.$$

目前没有闭合的临界项

当 $\|\Lambda^{1/2} u\|_2 < \nu/C$ 时，非线性可被黏性吸收，这解释小临界数据全局理论。对任意大数据，右端与耗散含有同一个 $\dot{H}^{3/2}$ 因子，前面的临界范数未知且可能很大； 这个标准估计只能做到这里。

05 / EXACT FOURIER KERNEL

三波相互作用的精确代数

卷积公式给出

$$\widehat{(u \cdot \nabla) u}(k) = i \sum_{a+b=k} (b \cdot \widehat{u}(a)) \widehat{u}(b).$$

故每个非零模满足

$$\partial_t \hat{u}(k) + \nu |k|^2 \hat{u}(k) = -i \sum_{a+b=k} (b \cdot \hat{u}(a)) \mathbb{P}_k \hat{u}(b).$$

因 $a \cdot \hat{u}(a) = 0$ ，可将耦合因子改写为 $b \cdot \hat{u}(a) = k \cdot \hat{u}(a)$ 。这个角度因子保留了不可压缩条件带来的一部分几何信息。

零和三波记号

令 $k + p + q = 0$ ，并记 $u_k = \hat{u}(k)$ 。将正负波数通过 $u_{-k} = \overline{u_k}$ 配对后，三波对 $\frac{1}{2}|u_k|^2$ 的瞬时非线性能量传递可写成

$$T_k(k, p, q) = \text{Im}[(q \cdot u_p)(u_k \cdot u_q) + (p \cdot u_q)(u_k \cdot u_p)].$$

复向量间的点积在此是双线性的；Hermitian 共轭已经由实值配对处理。

循环置换得到 T_p, T_q ，直接使用 $k + p + q = 0$ 与三个无散条件可核对

$$T_k + T_p + T_q = 0.$$

含义

非线性在单个三波内部重新分配 L^2 能量，但不创造总 L^2 能量。Leray 投影在模能量公式中可被移去，因为 $u_k \in k^\perp$ 且 $\mathbb{P}_k$ 自伴。这并不意味着带权能量 $\sum w(k)|u_k|^2$ 也守恒。

06 / EXPLICIT EXAMPLE

一个可以复算的三波例子

取波数

$$k = (1, 0, 0), \quad p = (0, 2, 0), \quad q = (-1, -2, 0), \quad k + p + q = 0,$$

以及 Fourier 振幅

$$u_k = (0, 1, 0), \quad u_p = (1, 0, 0), \quad u_q = i(2, -1, 0).$$

三个无散条件逐项成立；再规定 $u_{-a} = \overline{u_a}$ ，便得到实值、零均值的三角多项式初值。把振幅代入上一节公式：

$$(T_k, T_p, T_q) = (1, -4, 3), \quad T_k + T_p + T_q = 0.$$

但临界二次量使用权重 $|k|$ 。在上述 T 的单模定义下，正负模配对后的非线性贡献为

$$2(|k|T_k + |p|T_p + |q|T_q) = 2(1 - 8 + 3\sqrt{5}) \neq 0.$$

将所有振幅复共轭会把三个 T 同时反号，所以这个临界传递既可为正也可为负。因而 $\dot{H}^{1/2}$ 没有类似 L^2 的非线性单调性。

稀疏多壳压力测试

将上述三波复制到尺度 $N_j = 8^j$ ($j = 0, 1, 2$)，并加入相反波数。计算机穷举核对：这些尺度副本之间不存在“两个已支持模相加后落回另一个已支持模”的跨壳共振，因而在初始时刻，各壳的三波传递可独立叠加。若第 j 壳振幅乘 A_j ，则其 $\dot{H}^{1/2}$ 非线性贡献按

$$2N_j^2 A_j^3 (1 - 8 + 3\sqrt{5})$$

缩放；选择相同相位可以让任意多个壳的符号一致。

这个例子没有说明什么

这只是对候选不等式的瞬时检查，不是封闭的 Galerkin 系统，也不是持续级联解。非线性会立即生成原支持集之外的新模；我还没有分析黏性和后续相位演化。

可复现脚本：[research/triad-audit.mjs](https://research.com/triad-audit.mjs)。自动测试同时核对三波闭合、无散性、 L^2 守恒、临界带权非守恒和三个分离壳的无交叉支持共振。

07 / CLAIMS RULED OUT BY THE EXAMPLE

这个算例排除的几种说法

- F1** 待检验说法：原始非线性对 $\dot{H}^{1/2}$ 能量总是耗散或总是增长。
算例结果：显式三波给出非零贡献，复共轭后符号反转。
- F2** 待检验说法：三波 L^2 能量守恒自动推出临界带权能量守恒。
算例结果： $(1, -4, 3)$ 的无权和为零，而 $2(1 - 8 + 3\sqrt{5}) \neq 0$ 。
- F3** 待检验说法：存在与振幅无关的统一常数 $c < 1$ ，使全部光滑场的临界三线性项都不超过 $c\nu\|\Lambda^{3/2}u\|_2^2$ 。
算例结果：三线性项随振幅三次增长，耗散随振幅二次增长。
- F4** 目前不够的做法：只使用抽象能量抵消、双线性阶数和一般 Fourier 乘子估计。
原因：Tao 的 averaged Navier–Stokes 仍保留这类能量抵消，却可有限时爆破；因此正面论证还需要用到原始核的更细结构。

目前能得到的结论

若要寻找新的临界耗散机制，它不能是逐三波的定号性。可以继续检查许多三波之间的成对抵消、相位不相容、角度退化、局部/非局部相互作用的净效应，或这些结构与黏性时间尺度的联合约束。

08 / NEXT PACKET

下一步：整理不同类型的三波相互作用

我准备在 Ro.2 做以下四件事：

1. 对 $b(u, v, w) = \langle \mathbb{P}(u \cdot \nabla v), w \rangle$ 作完整 dyadic 分解。
2. 分别量化 low-high、high-low、high-high→low 与相近频率三波。
3. 用 helical 基底分解三波，复核 Waleffe 的八类基本耦合及其符号。
4. 检验“非局部三波成对近抵消”能否在临界频率包络中产生可求和缺陷因子。

我会用以下几项检查每个候选估计：精确假设、尺度指数、最坏三波、分离多壳测试，以及它与 Tao averaged 非线性的区别。

09 / PRIMARY REFERENCES

这份笔记用到的文献

-
- [1] C. L. Fefferman, [Existence and Smoothness of the Navier–Stokes Equation](#), Clay Mathematics Institute 正式问题说明。
-
- [2] H. Fujita and T. Kato, [On the Navier–Stokes initial value problem I](#), Archive for Rational Mechanics and Analysis 16 (1964), 269–315。
-
- [3] T. Kato, [Strong \$L^p\$ -solutions of the Navier–Stokes equation in \$\mathbb{R}^m\$](#) , Mathematische Zeitschrift 187 (1984), 471–480。
-
- [4] H. Koch and D. Tataru, [Well-posedness for the Navier–Stokes equations](#), Advances in Mathematics 157 (2001), 22–35。

[5] T. Tao, [Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier–Stokes equation](#), Journal of the American Mathematical Society 29 (2016), 601–674。

[6] F. Waleffe, [The nature of triad interactions in homogeneous turbulence](#), Physics of Fluids A 4 (1992), 350–363。